

KaTeX による数式の表示

著者：関 勝寿 公開日：2017 年 5 月 1 日 ソース：<https://sekika.github.io/2017/05/01/katex-equation/>

Jekyll 上での数式の表示では、MathJax による数式表示の設定を記した。
最近では [KaTeX](#) という数式組版ライブラリが表示が速くて良いという話を
聞くので、ためしてみることにした。

生の KaTeX では、数式表示のために

```
katex.render("c=\pm\sqrt{a^2+b^2}", element);
```

のような記法が必要となり、少し面倒。そこで、[はてなブログで KaTeX を使う](#)を参考に、jQuery を使って（もともと Bootstrap の JavaScript プラグインのために jQuery を読み込んでいる）`[[ と ]]` で囲まれた部分は display モード（独立した行で中央揃え）、`$` で囲まれた部分は非 display モード（行内の数式）で表示をするように設定することとする（`$$` だとうまく動かないので変えた）。

やるべきことは、ヘッダー内に

```
%% highlight html %}
```

を記述すれば良い。[KaTeX 用のヘッダー](#)を記述して、それを読み込ませるための[レイアウト katex](#)を用意した。数式を使う記事には layout: katex と指定することで、必要な時にだけ KaTeX を読み込ませることができる。また、KaTeX のバージョンは katex-version というパラメータとして `_config.yml` で指定することとした。これで、GitHub Pages 上で KaTeX で数式を表示できるようになったため、数式を多用する記事を書いても高速に表示されるはずである。

LaTeX 書式の数式が KaTeX でどのように表示されるかをリアルタイムで確認するためには [KaTeX プレビュー](#) を使うと便利である。

[リチャーズ式](#)を表示してみる。

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(\theta) \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) \right]$$

この数式のソースコードは

```
%% highlight tex %}[[ \frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} [ K(\theta) \left( \frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) ] ]]{% endhighlight %}
```

となっている。

インラインでの表示は `$` と `$` で囲む。たとえば、

半径 r の円の面積は πr^2 であり、球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$ である。

と表示するためには、

半径 r の円の面積は πr^2 であり、球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$ である。

と書く。

ついでにこのページの数式を MathJax から KaTeX に変えたところ、表示が若干軽くなった。

（追記）KaTeX のテストがてら [積と商の微分公式](#) という記事を書いてみた。たしかに高速に表示される。

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - g(x+h)}{g(x)g(x+h)}}{h} \\ &= -\frac{1}{\{g(x)\}^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

この数式のソースコードは

```
%% highlight tex %}[[ \begin{array}{r} \big- \\ gl \\ \frac{1}{g(x)} \\ \biggr \\ ^{\prime} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} \\ \cr &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+h)}{g(x)g(x+h)h} \\ \cr &= -\frac{1}{\{g(x)\}^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ \cr &= -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{array} ]]{% endhighlight %}
```

となっている。

- ・バックスラッシュは 2 個重ねる。重ねないでもうまくいくときもある。

- ・array 環境の上下間隔が標準ではつまりすぎるので、`\cr` を 2 個重ねる。